

Practica 5: Física Matemática II

Ayudante: Bárbara Candia

Temas a tratar

- Método de separación de variables (MSV)
- Pauta certamen 1

Problema 1: Forma más analítica de usar el MSV

La superficie de un cilindro recto muy largo (infinito) y de radio R está cubierta por dos laminas metálicas, separadas por una distancia muy pequeña, aisladas entre si, y mantenidas a una diferencia de potencial V . Si el interior del cilindro está vacío, entonces determine una expresión para el potencial electroestático en todo punto al interior del cilindro.

El potencial satisfará la ecuación de Laplace al interior del cilindro

$$\nabla^2 \Psi = 0, \quad r \in [0, R], \quad \varphi \in [0, 2\pi], \quad z \in [0, +\infty]$$

como el cilindro es muy largo (infinito) y en la superficie el potencial no depende de z , entonces la solución solo depende de r y φ y tiene la forma

$$\Psi(r, \varphi) = C_0 + C_1 \ln r + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(n\varphi) + B_n \sin(n\varphi)) (C_n r^{-n} + D_n r^n)$$

Para resolver un problema de forma más analítica es necesario saber la forma de las soluciones para cada tipo de problema.

El dominio de nuestro problema incluye el caso $r=0$, como la solución $\Psi(r, \varphi)$ debe ser finita en todo punto, entonces

- $C_1 \ln r \Rightarrow C_1 = 0$
- $C_n r^{-n} \Rightarrow C_n = 0$

ya que ambos términos divergen cuando $r=0$, así la solución

$$\Psi(r, \varphi) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(n\varphi) + B_n \sin(n\varphi)) r^n$$

Ahora encontremos la condición de borde, sabemos que

$$\Psi(R, \varphi) = f(\varphi)$$

donde la función $f(\varphi)$ se puede obtener del enunciado, así

$$\Psi(R, \varphi) = \begin{cases} V/2, & \varphi \in [0, \pi] \\ -V/2, & \varphi \in [-\pi, 0] \end{cases}$$

y si evaluamos esta condición

$$C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(n\varphi) + B_n \sin(n\varphi)) R^n = f(\varphi)$$

$$C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (R^n A_n) \cos(n\varphi) + (R^n B_n) \sin(n\varphi) = f(\varphi)$$

usando propiedades de ortogonalidad, así

- $C_0 = 0$
- $R^n A_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) \cos(n\varphi) d\varphi$
- $R^n B_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) \sin(n\varphi) d\varphi$

obtenemos

- $A_n = 0$

$$\bullet R^n B_n = \frac{V}{2\pi} \cdot 2 \int_0^\pi \sin(n\varphi) d\varphi$$

$$= \begin{cases} 0 & , \text{ si } n \text{ par} \\ \frac{2V}{n\pi} & , \text{ si } n \text{ impar} \end{cases}$$

$$\Rightarrow B_n = \frac{2V}{n\pi} \frac{1}{R^n} \quad , \text{ n impar}$$

entonces

$$\Psi(r, \varphi) = \frac{2V}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r}{R} \right)^{2m+1} \frac{\sin[(2m+1)\varphi]}{(2m+1)}$$